

F1 — ORDEM DE PRODUÇÃO - TIER 1 | ALERTA: Mistura Complexa (N)

Volume Final: 100.0 L | Temperatura: 25.0°C | Reator: 3
Densidade: 1.383 kg/L | Balanço Hídrico: 40.39 kg
pH teórico: 1.1 | T final: 19.7°C | ΔT: -5.3°C | Tempo mistura: 24 min | I: 3.917 | Reologia: Newtoniano

ESTABILIDADE (RESUMO)	RISCO: ALTO
Sat: 1.000 Sal: 115.1% (m/v) Motivo: Pares críticos: [['Ca', 'P2O5']]	

BANCADA
pH: None | EC (mS/cm): None | Turbidez (NTU): None

ALVOS (TÍTULO)

- N: 15.000%
- P2O5: 10.000%
- K2O: 20.000%
- Ca+: 2.000%
- S: 2.500%
- Fe: 0.500%

COMPOSIÇÃO DE CARGA (BOM)

Insumo	Massa (kg)
Citrato de Potássio	11.905
Cloreto Ferroso	2.174
Cloreto de Cálcio	2.083
Cloreto de Potássio	25.000
Enxofre Granulado	2.083
Enxofre elementar	0.638
Fosfato Calcinado	13.889
Nitrato de Amônia	19.783
Nitrato de cálcio	7.895
Ureia (prilled/granular)	15.667
Ácido Fosfórico	13.889
EDTA Tetrasódico 39% (Na4EDTA, solução aquosa) (EDTA)	0.050

ROTEIRO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL

1. Preparação da Matriz

Iniciar com 70% da água Q.S.P e agitar até vórtice estável. Setup: Reator encamisado (alto torque) com controle térmico.
RPM: 60 | Temperatura: 60.0 | Tempo: Agitar por 10 min
POP: Adicionar água DI 60% a 80 RPM (Evitar tração ar)
POP: Passo 0: ALERTA - Risco de precipitação detectado: Requer complexação química
POP: Passo 0: COLOIDES - Força iônica estimada I=3.917 (mol/L, estimativa).
POP: Passo 0: SETUP - Reator Encamisado com agitação de alto torque e controle térmico rigoroso.
POP: Passo 0: ALERTA - Risco de Colapso de Viscosidade (Salting-out): I=3.917 > limite do espessante; risco elevado.
POP: Passo 1: Adicionar 28.3 L de água (70% da água livre).
PCC PCC-01: T° Água Inicial: 20-30°C -> Se > 35°C: drenar

ALERTA!

NÃO INICIAR A ETAPA DE MICRONUTRIENTES SE pH > 5.5. Medir pH e ajustar antes de adicionar metais.

2. Complexação

Adicionar condicionadores/quelantes/co-solventes lentamente: EDTA Tetrasódico 39% (Na₄EDTA, solução aquosa) (EDTA) (0.050 kg).

RPM: 120 | Temperatura: 60.0 | Tempo: Agitar por 30–45 min

PCC PCC-03: pH Contínuo: 4.0-7.5 -> Se < 3: parar

PCC PCC-08: Cor APHA: ≤ 100 -> Se > 150: degradação

3. Dissolução / Saturação

Adicionar sais por ordem de solubilidade, em pequenas frações:

- Citrato de Potássio (11.905 kg)
- Cloreto de Cálcio (2.083 kg)
- Cloreto de Potássio (25.000 kg)
- Enxofre Granulado (2.083 kg)
- Enxofre elementar (0.638 kg)
- Fosfato Calcinado (13.889 kg)
- Nitrato de cálcio (7.895 kg)
- Ureia (prilled/granular) (15.667 kg)
- Ácido Fosfórico (13.889 kg)
- Nitrato de Amônia (19.783 kg). Balanço térmico estimado: T 25.0°C -> 19.7°C (Q=2931 kJ). Para manter 25°C: injetar ~700 kcal. pH teórico (estimativa): ~1.1.

RPM: 120 | Temperatura: 60.0 | Tempo: Agitar por 30–45 min

PCC PCC-05: Viscosidade: 400-500 cP -> Se não reduz: REJEITAR

ALERTA!

NÃO INICIAR A ETAPA DE MICRONUTRIENTES SE pH > 5.5. Medir pH e ajustar antes de adicionar metais.

4. Micronutrientes

Adicionar micronutrientes sob agitação constante: Cloreto Ferroso (2.174 kg).

RPM: 120 | Temperatura: 60.0 | Tempo: Agitar por 10–15 min

PCC PCC-03: pH Contínuo: 4.0-7.5 -> Se < 3: parar

PCC PCC-08: Cor APHA: ≤ 100 -> Se > 150: degradação

5. Finalização

Completar volume (Q.S.P), homogeneizar, ajustar pH final e filtrar se necessário.

RPM: 60 | Temperatura: 25.0 | Tempo: Repouso 10 min (desaeração)

PCC PCC-03: pH Contínuo: 4.0-7.5 -> Se < 3: parar

PCC PCC-05: Viscosidade: 400-500 cP -> Se não reduz: REJEITAR

PCC PCC-08: Cor APHA: ≤ 100 -> Se > 150: degradação

PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE (PCC)

- T° Água Inicial: 20-30°C -> Se > 35°C: drenar
- pH Contínuo: 4.0-7.5 -> Se < 3: parar
- Cor APHA: ≤ 100 -> Se > 150: degradação
- Viscosidade: 400-500 cP -> Se não reduz: REJEITAR

CHECKLIST DE LIBERAÇÃO (A4)

- ☐ Aparência homogênea (sem grumos/cristais visíveis)
- ☐ pH final registrado (alvo conforme TDS)
- ☐ Densidade registrada
- ☐ Filtrabilidade / bico ok (se aplicável)
- ☐ Amostra retida e identificada

Lote: _____ Data: ____/____/____ Responsável: _____

Assinatura: _____